PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento Técnico Operativo para Respuesta a Emergencia en Llenaderas de Autotanques y Carrotanques

PXL-SAD-GLRP-PTO-048

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
SRDSSSTPA-GLRP

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 14 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	12
8	Archivo y conservación de documentos.	12
9	Anexos.	12
10	Control de revisión.	26

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia derivada de la fuga, derrame o Incendio en el área de Llenaderas de Autotanques y Carrotanques, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Plan de Respuesta a Emergencias en Llenaderas de Autotanques y Carrotanques debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales que se ubican en el interior de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP y se activará en caso de una situación de emergencia o contingencia.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en Llenaderas de Autotanques y Carrotanques es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GARP, incluyendo al personal Interno y Externo que interviene en las operaciones de Despacho de productos, así como en actividades de Mantenimiento en Llenaderas de Autotanques y Carrotanques.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este instructivo se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Auto Tanque AT. Vehículo automotor con capacidad de 20,000 o 30,000 lts., destinado al transporte de productos petrolíferos, Gasolina Regular, Gasolina Premium y Pemex Diesel, el cual cuenta con permiso vigente para transportar materiales y residuos peligrosos autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a vehículos que transitan por caminos y puentes de jurisdicción federal.

3.2. Brigadas de Emergencias. Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.

3.3. CCAE. Centro de Coordinación de Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos.

3.4. Operador de AT (OAT). Es el personal de Pemex o Externo, que realiza labores de conducción de un auto tanque dentro y fuera de las Instalaciones de la TAD en la ejecución de labores de Reparto de Productos Petrolíferos y/o Mantenimiento.

3.5. CESIPA. Coordinación de Enlace de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.6. GRAME. Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.

3.7. DO_POPS. Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.8. Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño al personal, las instalaciones o al medio ambiente y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad del personal de una instalación, la instalación, al medio ambiente o a la población en general.

3.9. Fuga. Escape de producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.10. GLRP. Gerencia de Logística Regional Pacifico.

3.11. Incendio. Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición a un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente estos tres factores: combustible, oxígeno y calor o energía de activación.

3.12. Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio). Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.13. SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.14. SAD. Subdirección de Almacenamiento y Despacho.

3.15. SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.16. TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.17. URE. Unidad de Respuesta a Emergencias.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Marco de referencia.

4.1 **COMERI 145** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 **COMERI 146** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 **"GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias",** PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 **"PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias"** PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 **"PTO para Realizar Simulacros Operacionales",** PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 **Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las** Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 **Plan de Respuesta a Emergencia** Específico TAD's GLRP.

5 Desarrollo.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades		Registro
5.1 Fuga al desconectar la válvula de carga			
Chofer AT	5.1.1	Acoplar de inmediato nuevamente la válvula de carga.	Bitácora
Chofer AT	5.1.2	Cerrar la válvula de seguridad del Auto tanque.	Bitácora
Chofer AT	5.1.3	Cerrar la válvula macho de bloqueo ubicada antes del medidor.	Bitácora
Chofer AT		El conector de la garza se quedó atorado/acoplado a la válvula de descarga del Autotanque. Si.- Pasa a la actividad 5.2.5 No.- Pasa a la actividad 5.2.6	Bitácora
5.2 Fuga por ruptura de válvula de carga del auto tanque o de garza de llenado (Movimiento de auto tanque conectado)			
Chofer AT	5.2.1	Detener, apagar Autotanque y accionar válvula de estacionamiento.	Bitácora
Chofer AT	5.2.2	Activar sistema de accionamiento de emergencia de válvula de seguridad.	Bitácora
Chofer AT	5.2.3	Cerrar Válvula de Seguridad.	Bitácora
Chofer AT	5.2.4	Cerrar la válvula macho de bloqueo ubicada antes del medidor	Bitácora
Operario Mecanico/Div. Oficios	5.2.5	Desacoplar conector de la válvula de carga y realizar las acciones necesarias para la contención de la fuga	Bitácora
Chofer AT	5.2.6	No mover el Auto tanque, ni intentar encenderlo.	Bitácora
Chofer AT	5.2.7	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada. **No aplica Paro de Emergencia.**	Bitácora
Choferes AT´s	5.2.8	Suspender actividades en las islas de llenado aledañas.	Bitácora
Choferes AT´s	5.2.9	No mover los Auto tanques, ni intentar encenderlos.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.2.10	Acordonar el área de riesgo, aplicando el “Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad” Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	300-50000-PGO-07
Ayte. Man. C.I.	5.2.11	Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de	Bitácora

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades	Registro
	llenado.	
5.3 Derrame de Producto en Llenaderas de Autotanque/Carrotanque .		
Chofer AT	5.3.1 Suspender de inmediato el llenado de producto en la UCL	Bitácora
Chofer AT	5.3.2 Cerrar la válvula de seguridad del Autotanque.	Bitácora
Chofer AT	5.3.3 Cerrar la válvula macho ubicada antes del medidor.	Bitácora
Chofer AT	5.3.4 Desacoplar conector de la válvula de carga.	Bitácora
Chofer AT	5.3.5 No mover el Auto tanque, ni intentar encenderlo.	Bitácora
Chofer AT	5.3.6 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada. **No aplica Paro de Emergencia.**	Bitácora
Choferes AT´s	5.3.7 Suspender actividades en las islas de llenado aledañas. 5.3.8 No mover los Auto tanques, ni intentar encenderlos.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.3.9 Acordonar el área de riesgo, aplicando el "Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad". 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.3.10 Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de llenado.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.3.11 Concentrar y recuperar producto en un registro aceitoso y canalizar el producto al separador API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura de Separador API TAD.	Bitácora
Ayte. Man. C.I. / Ayudante de patio	5.3.12 Recuperar producto remanente con material absorbente y/o musgo, lavar Autotanque y el área afectada con agua, jabón y desengrasante,	Bitácora
FSSPA	5.3.13 Disponer de los Residuos generados	Bitácora RP
Brigada Materiales Peligrosos	5.3.14 Dar por terminado los trabajos de recuperación hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Chofer AT / Personal Operativo	5.3.15 Descargar Autotanque en patín de descargaderas	Bitácora
Superintendente	5.3.16 Declarar fin de la Emergencia **Fin de Procedimiento**	Comunicado
	5.4 Incendio en Llenaderas de Autotanque/Carrotanque.	
Trabajador de Pemex o Externo	5.4.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Trabajador de Pemex o Externo	5.4.2 Atacar con extintor portátil fuego incipiente	Bitacora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.4.3 <u>Aplicar Paro de Emergencia.</u> Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Bitácora
Operador SIMCOT-SICCI / Personal C.I.	5.4.4 Forzar extinción desde el sistema SIMCOT/SICCI o manual, abriendo válvula(s) del sistema de aspersores.	Bitácora
Personal Operativo	5.4.5 De ser necesario atacar incendio con espuma mecánica de hidrantes monitores (Hidrofoam)	Bitacora
Brigadas Emergencia/ URE	5.4.6 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Lista de Brigadistas
Brigada Materiales Peligrosos	5.4.7 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a llenaderas, aplicando el "Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva.	300-50000-PGO-07
Brigada de Prevención y Comb. de Incen.	5.4.8 Colocar 4 Mangueras Contra Incendio de 1-1/2" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal.	Bitácora
	Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 5.4.9 No – Pasa a la actividad 5.4.13	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Búsqueda y Rescate	5.4.9 Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.4.10 Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.4.11 Rescatar personal lesionado de la zona caliente y lo entrega a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	5.4.12 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.4.13 Aplicar Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con formador de espuma de 1 ½" o 2 ½" (en caso necesario)	Bitacora
Brigada de Evacuación	5.4.14 Evacuar el personal Interno y Externo de las Instalaciones por las puertas de emergencia y concentrarse en el punto de conteo, de acuerdo al "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación".	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
Brigada de Evacuación	5.4.15 Retirar los vehículos del área de riesgo.	Lista de conteo
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.4.16 Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia de la estructura y equipos en el área afectada para evitar su auto ignición. Nota. Considerar la cercanía de fuentes de reignición para eliminarlas.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.4.17 Concentrar y recuperar producto/agua CI en fosa API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura de Separador API TAD	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.4.18 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.4.19 Declarar fin de la Emergencia.	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

6 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9 Anexos.

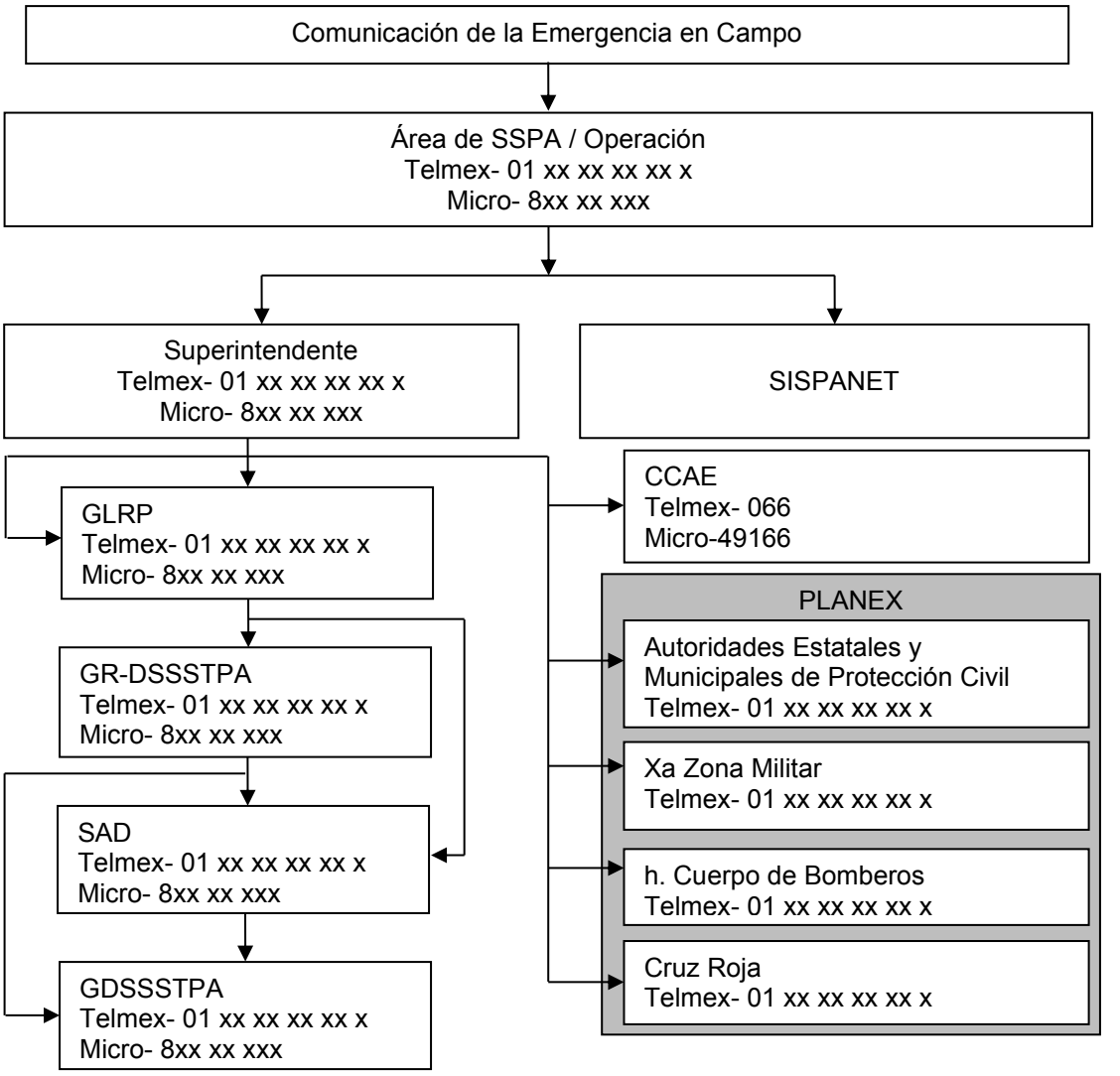
NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.
3	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento. F03.
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F02.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____

Fecha _____



"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia F02.

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	LLenaderas de Autotanques y Carrotanques	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**5.1 Fuga de Producto en Llenaderas de Autotanques/Carrotanques.**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias:

Producto:	Hidrocarburos	Dirección de la Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	XXX Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	XX m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias:

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Llenaderas Afectadas y/o Autotanque
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada	Radio Portátil / Alarma Sectorial	Trabajador de Pemex o Externo	Evaluar
2	Comunicación a Superintendente	Xxx	Jefe de Operación / FSSPA	Evaluar
3	Captura en SISPAnet	Xxx	Secretaria Superintendente	Evaluar
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	Xxx	Superintendente	Evaluar
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	Xxx	Telecomunicaciones	Evaluar

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
	8.1 Fuga al desconectar la válvula de carga		
1	Acoplar de inmediato nuevamente la válvula de carga.	Chofer AT	Evaluar
2	Cerrar la válvula de seguridad del Auto tanque.	Chofer AT	Evaluar
3	Cerrar la válvula macho de bloqueo ubicada antes del medidor.	Chofer AT	Evaluar
	8.2 Fuga por ruptura de válvula de carga del auto tanque o de garza de llenado (Movimiento de auto tanque conectado)		
1	Detener, apagar Autotanque y accionar válvula de estacionamiento.	Chofer AT	Evaluar
2	Activar sistema de accionamiento de emergencia de válvula de seguridad.	Chofer AT	Evaluar
3	Cerrar Válvula de Seguridad.	Chofer AT	Evaluar
4	Cerrar la válvula macho de bloqueo ubicada antes del medidor	Chofer AT	Evaluar
5	Desacoplar conector de la válvula de carga y realizar las acciones necesarias para la contención de la fuga	Operario Mecanico/Div. Oficios	Evaluar
6	Suspender actividades en las islas de llenado aledañas.	Grupo Técnico	Evaluar
7	No mover los Auto tanques, ni intentar encenderlos	Choferes AT´s	
8	Acordona el área de riesgo	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
9	Eliminar fuentes de Ignición	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
10	Trasegar el producto contenido a otro auto tanque con el kit de emergencia (Bomba neumática de diafragma y compresor portátil) o Descargar Autotanque en patín de descargaderas	Personal Operativo / Chofer AT	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar colchón de espuma por encima del producto	Ayte. Man. C.I.	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1	Concentrar y recuperar producto en un registro aceitoso y canaliza el producto al separador API.	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
2	Recuperar producto remanente con material absorbente y/o musgo, lavar el piso del dique con agua, jabón y desengrasante	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
3	Disponer de los Residuos generados	FSSPA	Evaluar

1.5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Recuperar y disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Chofer AT	
3	FSSPA	1
4	Personal Operativo	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe y/o Ing. de Mantenimiento	1
7	Superintendente	1
8	Operario Mecanico/Div. Oficios	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	
2	Material absorbente	1 kit	
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	
4	Compresor	1	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	
6	Camioneta Pick up	1	
7	Auto tanque	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia
Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	LLenaderas de Autotanques y Carrotanques	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia.	**5.2 Derrame de Producto en Llenaderas de Autotanques/Carrotanques.**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Hidrocarburos	Dirección de La Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	XXX Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	XX m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios De Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	
Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación					
Afectaciones a Instalaciones:	Llenaderas Afectadas y/o Autotanque					
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación					
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo					

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	Xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	Xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	Xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	Xxx	Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	Xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Suspender de inmediato el llenado de producto en la UCL	Chofer AT	Evaluar
2	Cerrar la válvula de seguridad del Autotanque.	Chofer AT	Evaluar
3	Cerrar la válvula macho ubicada antes del medidor.	Chofer AT	Evaluar
4	Desacoplar conector de la válvula de carga.	Chofer AT	Evaluar
5	No mover el Auto tanque, ni intentar encenderlo.	Chofer AT	Evaluar
6	Suspender actividades en las islas de llenado aledañas.	Choferes AT´s	Evaluar
7	No mover los Auto tanques, ni intentar encenderlos.	Choferes AT´s	Evaluar
8	Acordona el área de riesgo	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
9	Eliminar fuentes de Ignición	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
10	Descargar AT	Personal Operativo/Chofer AT	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar colchón de espuma por encima del producto	Ayte. Man. C.I.	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Concentrar y recuperar producto en un registro aceitoso y canalizar el producto al separador API	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
2	Recuperar producto remanente con material absorbente y/o musgo, lavar Autotanque y el área afectada con agua, jabón y desengrasante.	Brigada Materiales	Evaluar
3	Disponer de los Residuos generados	FSSPA	Evaluar

2.5.Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

2.6. Actividades de Vigilancia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.7. Actividades de Evacuación

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Recuperar y disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Chofer AT	1
3	FSSPA	1
4	Personal Operativo	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe y/o Ing. de Mantenimiento	1
7	Superintendente	1
8	Operario Mecanico/Div. Oficios	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	
2	Material absorbente	1 kit	
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	
4	Compresor	1	
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	
6	Camioneta Pick up	1	
7	Auto tanque	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	LLenaderas de Autotanques y Carrotanques	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**5.3 Incendio en Llenaderas de Autotanques/Carrotanques.**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Hidrocarburos	Dirección de la Fuga:	
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	XXX Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	XX m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios De Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona De Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona De Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona De Seguridad:	0 m		0 m		0 m	
Afectaciones A Trabajadores:	No hay afectación					
Afectaciones A Instalaciones:	Llenaderas Afectadas y/o Autotanque-xx					
Afectaciones A Terceros:	No hay afectación					
Afectaciones Al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo					

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	Xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	Xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	Xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	Xxx	Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	Xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAR	Superintendente, Jefe Operación	Evaluar
2	Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Brigadas de Emergencias	Evaluar
3	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a llenaderas	Brigada Materiales Peligrosos	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Atacar con extintor portátil fuego incipiente	Chofer AT	Evaluar
2	Forzar extinción desde el sistema SIMCOT/SICCI o manual, abriendo válvula(s) del sistema de aspersores.	Operador SIMCOT-SICCI / Personal C.I.	Evaluar
3	De ser necesario atacar incendio con espuma mecánica de hidrantes monitores (Hidrofoam)	Personal Operativo	Evaluar
4	Colocar 4 Mangueras Contra Incendio de 1-1/2" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal	Brigada de Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
5	Aplicar Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con formador de espuma de 1 ½" o 2 ½" (en caso necesario)	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
6	Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia de la estructura y equipos en el área afectada para evitar su auto ignición	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Concentrar y recuperar producto remanente en un registro aceitoso.	Ayte. Man. C.I.	Evaluar

2.5.Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Cierra puertas de acceso y salida	Vigilante	Evaluar

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo de las Instalaciones	Brigada de Evacuación.	Evaluar
2	Retirar los vehículos del área de riesgo	Brigada de Evacuación.	Evaluar

2.8. Actividades de búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada de Búsqueda y Rescate	
2	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar heridos	Brigada Prevención y Combate de Incendios	
3	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y lo entrega a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada de Búsqueda y Rescate	
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Recuperar y disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	FSSPA	1
3	Operador SIMCOT/SICCI	1
4	Personal Operativo	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe y/o Ing. de Mantenimiento	1
7	Superintendente	1
8	Brigadas de Emergencia	6 Grupo

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	
2	Servocomando	1	
3	Mangueras y accesorios Contra incendio	1	
4	Extintores	1	
5	Equipo de Protección Personal Contraincendio	1	
6	Líquido espumante AFFF	1	
7	Proporcionadores de Línea	1	
8	Equipo de Respiración Autónomo	1	
9	Material absorbente	1 kit	
10	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	
11	Compresor	1	
12	Camioneta Pick up	1	
13	Auto tanque	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia:

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-048 F-04 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN LLENADERAS DE AUTOTANQUES Y CARROTANQUES

Nombre del trabajador:_____ Ficha:_____
Categoría:_____ Departamento:_____
Evaluador:_____ Situación contractual:_____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia derivada de la fuga, derrame o Incendio en el área de Llenaderas de Autotanques y Carrotanques.

b) Establecer las medidas control mínimo que deben aplicarse para el acceso y salida de personas en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

c) Establecer las medidas de seguridad y requerimientos de control mínimo que deben aplicarse para el acceso y salida de personas y vehículos en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

2 ¿Cuál es el Alcance de este procedimiento?

a) Observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las TAD's GLRP, que interviene en las operaciones de Despacho de productos.

b) Aplicación general y obligatoria a todos los Jefes / Ingenieros de Operación de las TAD's GLRP.

c) Aplicación General y Obligatoria a todos los Trabajadores de las TAD's GLRP.

3 Da aviso de inmediato vía radio o telefónica al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y activa la alarma sectorial por emergencia declarada.

a) FSSPA.

b) Trabajador de Pemex o Externo.

c) Personal Contra Incendio.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

4 ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) CESIPA (c) Escape de Producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

b) GRAME (d) Unidad de Respuesta a Emergencias.

c) FUGA (b) Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.

d) URE (a) Coordinación de Enlace de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento.

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Casa de Bombas	Fecha: _____

Atención de la Emergencia							
1. Notificación de la Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
3. Actividades Contra Incendio:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
4. Actividades de Protección Ambiental:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Casa de Bombas (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 14 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 25	1	14/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"